



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA
Sirviendo a la Comunidad

Plan de Estudios 2018-2022

INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA

Managua Febrero, 2018

B. Información General



Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua

Escuela: Ingeniería

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Nombre de la Asignatura: Introducción a la Electrónica

Plan de Estudios: 2018-2022

Código de la Asignatura: FB-0B-04

Turno: Diurno.

Modalidad: Regular semestral, trimestral y por encuentro

Frecuencia: Regular: 2 y por encuentro: 1

Número de Créditos: 4

Número de Horas: Regular: 64 presenciales y 128 estudio independiente.
Por encuentro: 30 presenciales y 162 estudio independiente.

Precedencia: Ninguna

Ciclo Académico: Regular: II semestre diurno, y Por encuentro y trimestral: III trimestre.

Autor (es): Ing. Soraya Gutiérrez, Coordinadora de Carrera-Ingeniería en Computación.

Revisado por: MSc. Scarlett Romero Hidalgo, Asesora Metodológica-DDA.

Aprobado por: MSc. Lesbia E. Valerio Lacayo, Coordinadora de Carrera-Ingeniería en Sistemas de Información.

Oficializado por: Msc. Margarita Guevara Doña, Vicerrectora Académica.

Fecha: Febrero 2018.



C. Justificación del Programa

La asignatura de Introducción a la Electrónica es una asignatura básica, importante para el graduado de Ingeniería en Sistemas de Información, porque constituye la base para aprender el comportamiento de los componentes electrónicos de un sistema de cómputo, la utilización de los principales instrumentos de medición para un correcto análisis de las variaciones señales y distribución de cargas eléctricas. Herramientas que le permitirán al estudiante la capacidad de analizar y resolver diversos problemas de su ámbito profesional, así como en la vida cotidiana.

D. Ejes transversales del currículo

La actitud investigativa e indagadora en el proceso de enseñanza aprendizaje ajustado según metodologías de enseñanza innovadoras ajustadas a la nueva era, que incluyen todos los servicios de Internet se han convertido en un medio ideal para el proceso de enseñanza – aprendizaje, donde éstos propician una participación activa e indispensable para que el estudiante construya un conocimiento significativo para la puesta en práctica de la Cultura de Paz y la Equidad de Género, que se integrará en la escritura de un artículo científico con las variables temáticas de género y cultura de paz, en la electrónica como la innovación de dispositivos, electrónicos para monitorear el cumplimiento de medidas sobre una educación para la paz.

E. Objetivos Generales de la Asignatura

1. Analizar los dispositivos electrónicos fundamentales con base en las teorías básicas de circuitos eléctricos y de cálculo diferencial.
2. Desarrollar las habilidades de diseño electrónico en el estudiante. Incorporando ejemplos de aplicaciones y herramientas.

A. Plan Temático y Distribución del Tiempo

REGULAR SEMESTRAL Y REGULAR TRIMESTRAL

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA- (FOE)		Evaluación Semestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	La electrónica y sus principios fundamentales	4	4		8	16
II	Fórmulas y técnicas de trabajo	6	6	2	14	28
III	Estudio de Componentes Fundamentales	7	7		14	28
IV	Circuitos aplicados	7	7	2	16	32
V	Herramientas y Taller de prácticas	6	6		12	24
	Total de horas:	30	30	4	64	128

POR ENCUENTRO

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA- (FOE)		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	La electrónica y sus principios fundamentales	2	2		4	20
II	Fórmulas y técnicas de trabajo	3	3		6	34
III	Estudio de Componentes Fundamentales	4	4		8	35
IV	Circuitos aplicados	3	3	2	6	40
V	Herramientas y Taller de prácticas	3	3		6	30
	Total de horas:	15	15		30	162

G. Plan Analítico

I UNIDAD: La electrónica y sus principios fundamentales

Objetivos:

- Entender los fundamentos, propiedades físicas y unidades de medida de Electricidad.

Contenidos:

1. Qué es y para qué sirve un circuito electrónico.
2. Electricidad: fundamentos, propiedades físicas, unidades de medida.
3. Conductores, aislantes y semiconductores.
4. Tensión, Corriente y Potencia. Naturaleza analógica de la electricidad.
5. Naturaleza analógica de las señales.
6. Corriente continua y alterna.
7. Electromagnetismo y su aplicación práctica.

II UNIDAD: Fórmulas y técnicas de trabajo

Objetivos:

- Analizar los diferentes tipos de leyes de Resistencia, haciendo uso de Reducción y Circuitos equivalentes.

Contenidos:

1. Qué es una Resistencia.
2. Ley de Ohm.
3. Ley de Kirchoff.
4. Ley de Watt.
5. Circuitos en serie y en paralelo.
6. Reducción y Circuitos equivalentes.

III UNIDAD: Estudio de Componentes Fundamentales

Objetivos:

- Analizar las configuraciones básicas de los circuitos electrónicos utilizando diodos.

Contenidos:

1. Fuentes.
2. Resistencias.
3. Capacitores.
4. Potenciómetros.
5. Leds.

6. Switchs.
7. Motores de Corriente Continua.
8. Diodos Zener.
9. Transistores bipolares
10. Transistores de efecto de campo
11. Revisión de componentes electrónicos con ayuda del multímetro

IV UNIDAD: Circuitos aplicados

Objetivos:

- Analizar circuitos rectificadores, fuentes de poder sencillas y reguladores de voltaje.

Contenidos:

1. Análisis de primeros circuitos.
2. Cálculo de resistencia limitadora.
3. Circuitos RC.
4. Divisores de tensión.
5. Circuitos rectificadores.
6. Principio de funcionamiento de una fuente de alimentación switchada

V UNIDAD: Herramientas y Taller de prácticas

Objetivos:

- Analizar las aplicaciones básicas de circuitos utilizando todos los componentes vistos.

Contenidos:

1. Protoboard.
2. Multímetro.
3. Primeras prácticas de circuitos utilizando todos los componentes vistos.

H. Orientaciones Metodológicas

Se deben relacionar los contenidos de esta asignatura con otras del plan de estudios para desarrollar una visión interdisciplinaria, permitiendo al estudiante identificar el propicio del uso de recursos audiovisuales, software adecuado para la simulación, implementación y programación de los microcontroladores, la realización de prácticas para resolver problemas reales con sistemas digitales con microcontrolador. Además, de la demostración, formulación y resolución de problemas, se deben apoyar en la realización de videos demostrativos sobre la simulación de los ejercicios dados en clase, estudio de casos y trabajo grupal para el discernimiento y análisis; así como la elaboración de mapas conceptuales y diagramas para la explicación de contenidos; comparación y análisis de las situaciones teóricas estudiadas en clase con las simulaciones realizadas en la computadora acompañadas de la elaboración de resúmenes.

Asimismo, la realización de un artículo técnico relacionado con el proyecto final, favoreciendo la formación de un individuo participe de una sociedad innovadora y productiva.

I. Evaluación de los Aprendizajes

El sistema de evaluación del aprendizaje en la UPOLI, incluye: La evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.

Teniendo en cuenta lo que se orienta en el Reglamento del Régimen Académico, el/la docente de la asignatura deben tener en cuenta.

Dos pruebas cortas de selección múltiple, verdadero y falso, respuesta numérica; Tarea de Resolución de problemas y discusión en clases, sea presencial o en línea vía plataforma virtual;

Debates basados en método de casos según la Escala de estimación de debates y Resolución de problemas mediante prueba escrita.

En el caso particular del programa de la asignatura Introducción a la Electrónica, el sistema de evaluación contempla tres formas: 1) trabajo en equipo, 2) realización de clases prácticas 3) pruebas cortas, ambos ponderado del 60% como acumulado de la nota total y 4) exámenes parciales ponderado del 40% de la nota total.

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

Texto Básico

- Bowick, C. Ailuni, Cheryl; Blyler, J. (2008). *RF Circuit Design*, Elsevier-Newnes.
- Maloney, T. (1997). *Electrónica Industrial Moderna*. Prentice Hall Hispanoamericana S. A. 3a edición. México.
- Malvino, A. (2000). *Principios de Electrónica*. Mc Graw Hill. 6a edición. México.

Textos de Consulta

- Boylestad, R., Nashelsky, L. (1994). *Electrónica. Teoría de Circuitos*. Prentice Hall Hispanoamericana S. A. 1994.
- Rashid, M. (1995). *Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones*. 2ª edición. Prentice Hall Hispanoamericana S. A.
- Sedra, A., (2006). Smith, K. *Circuitos Microelectrónicos*. Mc Graw Hill.

Referencias Electrónicas de Consulta

- <http://www.powersys.fr>
- <http://www.ixys.com>
- <http://www.infineon.com>
- <http://www.thelearningpit.com>

Recursos Didácticos

Los recursos didácticos, para este semestre serán más que todo del laboratorio de Hardware, donde se necesitarán algunas partes de computadoras y herramientas para realizar conectores de red.

Para el trabajo final se requiere un data show y una computadora portátil para realizar las presentaciones de los modelos, recursos multimedia (textos, imágenes, software, animaciones, sonidos, videos), trabajos finales.